

ผลการศึกษา New England IEEE 39-Bus System แบบ 5 SG + 5 IBR และ 1 SG + 9 IBR

การตรวจค้นทาง ฐานหน่วย และผล fault-only
วันที่ 9 ตุลาคม 2569

1 ขอบเขตและข้อมูลต้นทาง

ใช้ RAW/DYR/EPC/DYD ของ New England IEEE 39-Bus System ที่เผยแพร่โดย Texas A&M University (TAMU) เก็บต้นฉบับและตรวจ SHA256 ทั้งสี่ไฟล์ เครือข่ายมี 39 บัส 10 เครื่อง 46 branches บนฐาน 100 MVA และ 60 Hz โหลดรวม 6124.5 MW Slack คือ SG31 ที่ 1 pu และ 0 องศาเฉพาะ operating point ไม่ตรึงแรงดันหรือมุมตลอด transient

แบบ 5+5 คง SG ที่บัส 31, 32, 35, 38, 39 แบบ 1+9 คง SG31 เครื่องที่เหลือนำด้วย IBR แบบ eecon49_dual ซึ่งมี 17 states คง non-reference active dispatch ต้นทาง และ derive Q จาก PF หลังปรับ Slack ไม่ใช่ Q=0 โดยไม่มีเหตุผล

2 แบบจำลองและข้อกำหนดที่โครงการออกแบบ

SG ใช้ classical reduction ของ GENROU โดยเก็บ H, D และ X'_d จากต้นทาง แปลงฐานอย่างถูกต้อง:

$$H_{sys} = H_{mach} \frac{M_{base}}{S_{base}}, \quad D_{sys} = D_{mach} \frac{M_{base}}{S_{base}}, \quad X_{sys} = X_{mach} \frac{S_{base}}{M_{base}}.$$

แบบจำลองไม่ execute GENROU flux/damper, EXST1 หรือ IEEEEST จึงไม่อ้างว่า transient voltage/fault-current เหมือนต้นทางเต็มรูปแบบ bus39 เป็น external-system equivalent ไม่ใช่เครื่องจริงหนึ่งเครื่อง

ข้อมูล PT=9999.9 ในต้นทางเป็น sentinel ไม่ใช่ physical Pmax Default source profile จึงคง unknown limits ส่วน study profile กำหนดกำลังต้นทางที่ต้องจัดหาเพิ่มเป็นสมมติฐานโครงการ:

$$P_{max} = 10 \left\lceil \frac{1.25 P_0}{10} \right\rceil \text{ MW}, \quad S_{IBR} = 10 \left\lceil \frac{1.25 \sqrt{P_0^2 + Q_0^2}}{10} \right\rceil \text{ MVA}.$$

Pmax เป็น active supply design ไม่ใช่ MVA หรือ machine MBASE เป็น active reserve ต้องจัดหา hardware ตาม design จึงจะนำไปอ้างกับระบบจริงได้ สำหรับ SG ไม่ใช่ capability curve หรือ governor response

IBR ตรวจ current circle ที่ขอบ AC operating envelope 0.9 pu (ไม่ใช่ protection setting) รวม filter loss ด้วย $R_f = 0.015$ pu ใช้ Thevenin DC source และ source-current state จาก runtime:

$$P_{ac,max} = \frac{P_{max}}{M_{base}} + R_f I_{need}^2, \quad E_{dc} = 1 + R_{dc} P_{ac,0}, \quad V_{dc,+} = \frac{E_{dc} + \sqrt{E_{dc}^2 - 4 R_{dc} P_{ac,max}}}{2}.$$

กำหนด $I_{dc,design} = 1.05 P_{ac,max} / V_{dc,+}$ และ $P_{source,design} = E_{dc} I_{dc,design} M_{base}$ รวม source loss ตรวจ high-voltage branch และ determinant/trace ของ local DC block โดย $R_{dc} = 0.1$, $C_{dc} = 0.1$, $\tau_s = 0.005$ บนฐาน model ที่ประกาศ ตรวจ Edc/Rdc กับ closures ทั้ง GFL/GFM จริง ไม่ใช่ discriminant เป็นหลักฐาน reserve เพียงอย่างเดียว และไม่ถือว่า local DC stability รับรอง full-system transition

3 การวัดและวิธีทดลอง

ใช้ production entry **stability.run_hybrid_case** เปิด study capability แต่ปิด switching ทั้งสองแบบ fault ที่บัส 16 ใช้ $Z_f = j0.1$ pu ตั้งแต่ 0.5 ถึง 0.7s horizon 1s และ timestep 0.005s เป็น project scenario; fault bus อิงตัวอย่างต้นทาง ไม่อ้างว่าระยะเวลาและ impedance เป็นค่าของต้นทางทั้งหมด

SI ที่พล็อตเป็น severity diagnostic ของการทดลองนี้:

$$SI = \text{sat} \left(0.5 \frac{|V - 1|}{0.1} + 0.5 \frac{|f - 60|}{0.5} \right).$$

ความถี่ SG/GFM อ่าน speed state ของ mode ที่ active และ ROCOF อ่าน RHS ของ speed state ส่วน GFL อ่าน PLL frequency แล้วหาผลต่างย้อนหลัง ROCOV ใช้ accepted samples ที่ dt จริง แยก raw continuous rate จาก causal filter $\tau = 0.02$ s และแยก left/right voltage jump ที่เวลาเดียวกัน ไม่หารด้วยศูนย์และไม่อ่านข้อมูลอนาคต กราฟในฉบับนี้ reconstruct หลังรัน ไม่ได้ใช้ตัดสินใจ switching; มี online measurement แบบ opt-in ที่ทดสอบว่าการเปิดวัดไม่เปลี่ยน trajectory

4 ผลการทดลอง fault-only

ตัวเลขจาก `output/diagnostics/ne39_tamu/study_fault_summary.json` เป็นผลบน horizon1s ไม่ใช่ steady recovery หรือ switching benchmark

ค่าที่วัด	5 SG +5 IBR	1 SG +9 IBR
แรงดันต่ำสุดทุกบัส (pu)	0.8716	0.9232
แรงดันสูงสุดทุกบัส (pu)	1.0640	1.0993
ความถี่ต่ำสุดของอุปกรณ์ (Hz)	59.9082	59.8426
ความถี่สูงสุดของอุปกรณ์ (Hz)	60.3565	60.4634
DC voltage ต่ำสุด (pu)	0.9985	0.9982
DC voltage สูงสุด (pu)	1.0078	1.0075
กระแส IBR สูงสุด (machine pu)	0.8674	0.8384
ROCOF สูงสุดแบบ absolute (Hz/s)	2.1136	4.9835
ROCOV กรองสูงสุดแบบ absolute (pu/s)	0.4393	0.8037

ทั้งสองรัน converged และ traces ไม่เกิน AC current1.2pu หรือ DC design-current ที่กำหนด ไม่ได้หมายความว่าทุก constraints ผ่าน โดยเฉพาะแรงดันทุกบัสในแบบ5+5 ต่ำกว่า design envelope0.9pu ชั่วคราว ต้องตรวจ converter PCC แยกจาก minimum ทุกบัส ไม่ใช่ minimum รวมตัดสิน capability ของอุปกรณ์ใดโดยตรง

4.1 การตรวจ timestep

รันซ้ำพร้อม online accepted-step rates ที่ timestep0.005และ0.0025s โดยเทียบเฉพาะเวลาและ left/right event side เดียวกัน ไม่ interpolate ข้าม jump ผลต่างสูงสุดของ voltage magnitude เป็น0.00155pu ในแบบ5+5 และ0.00170pu ในแบบ1+9 ผลต่าง state สูงสุดเป็น0.00610และ0.0129 ซึ่งรวม states ต่างหน่วย จึงไม่ใช่เป็น relative error ของทุก state ผลสองกริดนี้ยังไม่ยืนยันอันดับ convergence หรือความแม่นยำของ switch time ต้องใช้กริดละเอียดเพิ่มและตรวจ metric เฉพาะ state ก่อนสรุปเชิงปริมาณ

5 รูปจากผลจริง

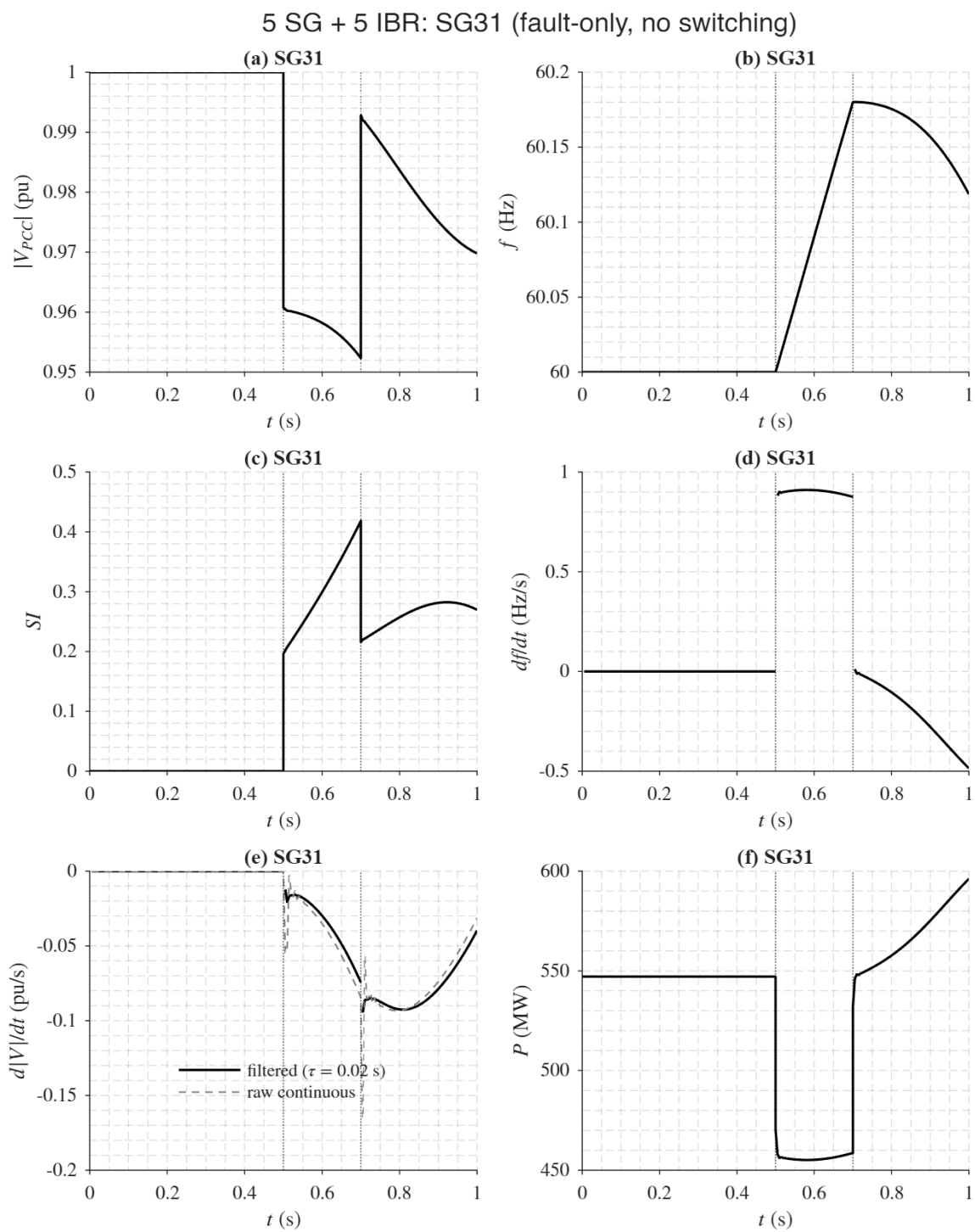


Figure 1: SG31 ในแบบ 5+5: แรงดัน ความถี่ severity ROCOF ROCOV และกำลังจริง

1 SG + 9 IBR: SG31 (fault-only, no switching)

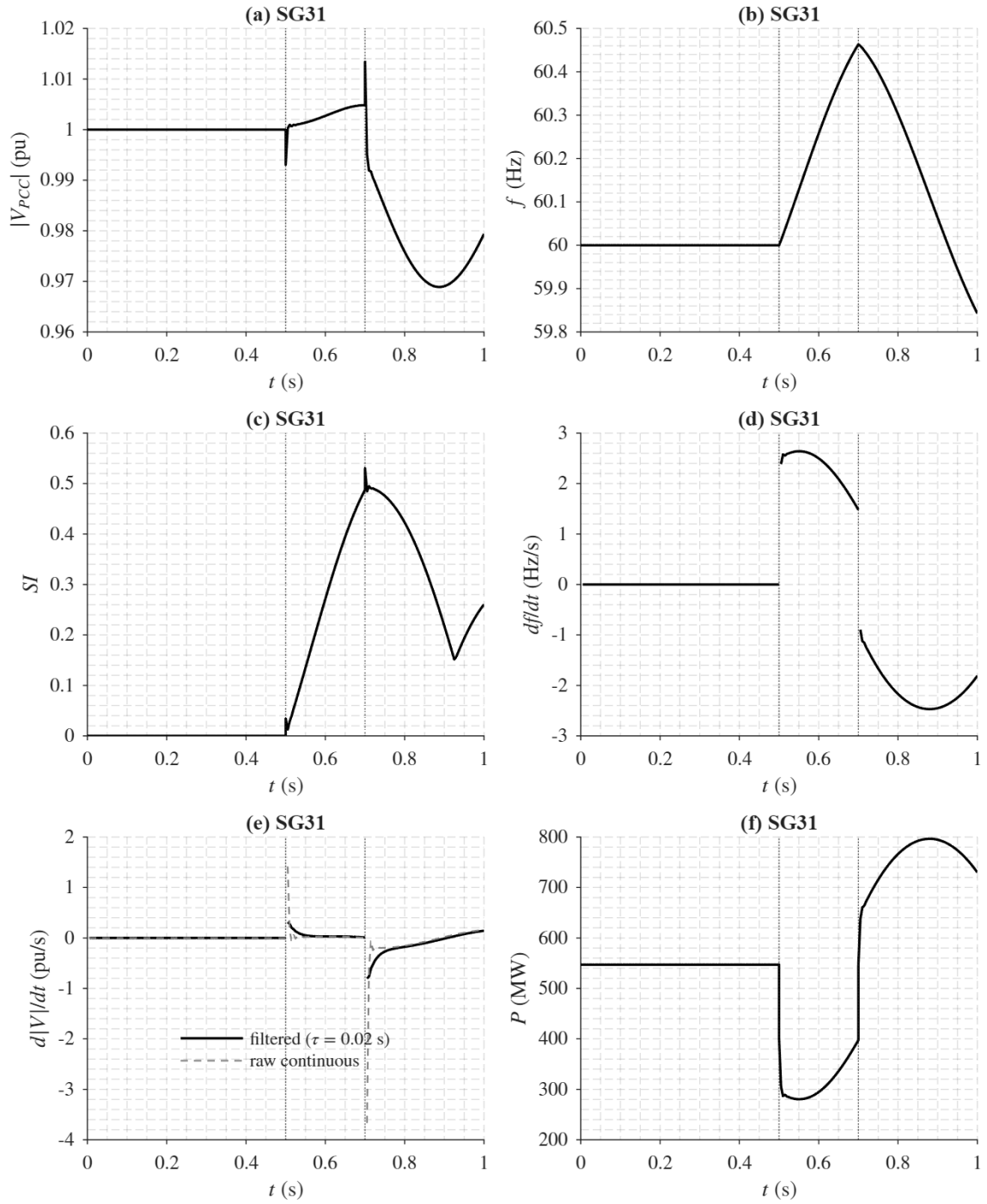


Figure 2: SG31 ในแบบ 1+9 บน fault และ timestep เดียวกัน ไม่ได้เปิด switching

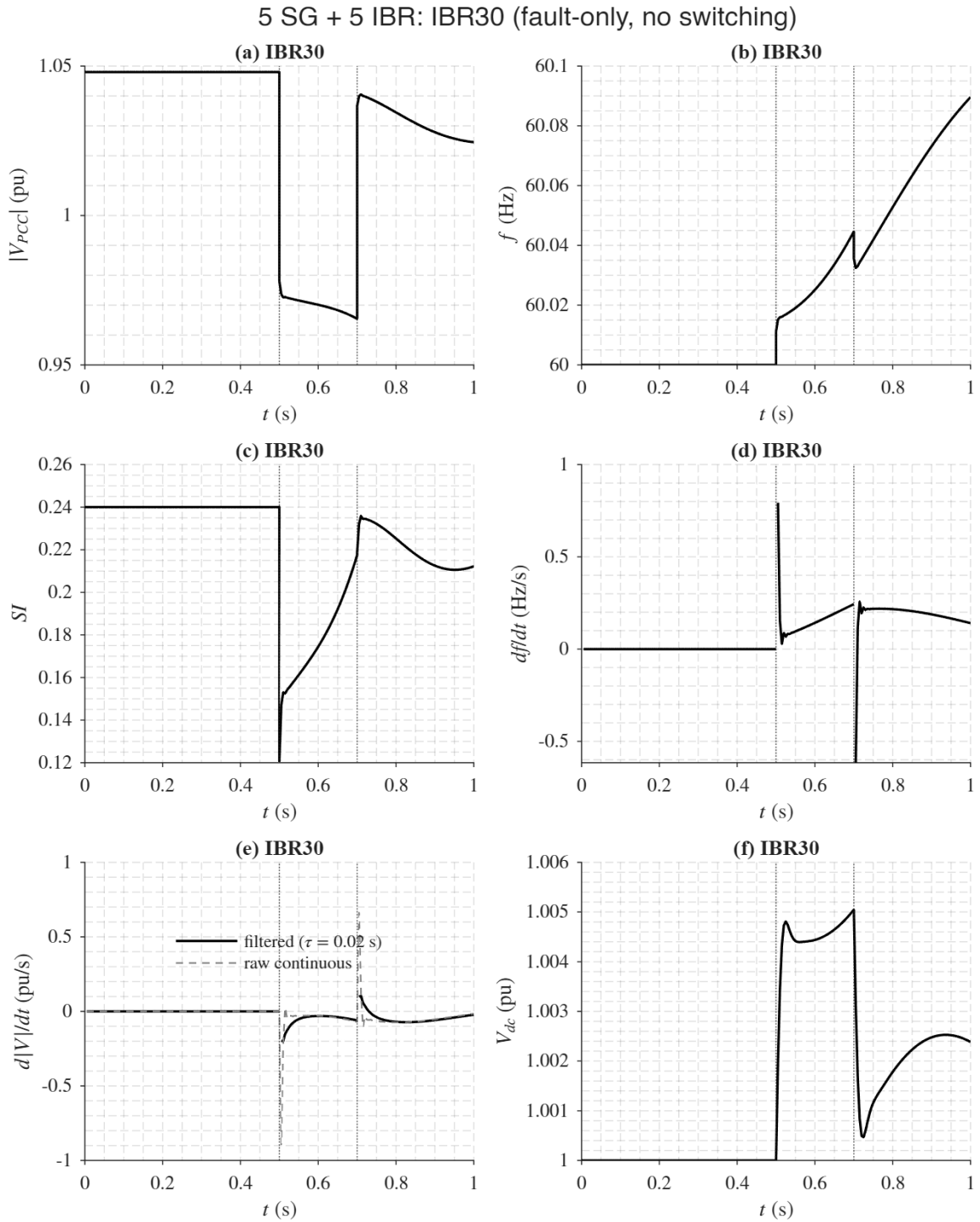


Figure 3: IBR30 ในแบบ5+5 โดย panel สุดท้ายแสดง DC voltage ไม่ใช่กำลัง

รูปทุกอุปกรณ์ของทั้งสอง composition อยู่ใน `docs/figures/ne39_study_fault/` พร้อม PNG และ FIG ไม่มี synthetic traces

6 สิ่งที่ยังไม่รับรอง

ผล PF และ physical KCL residual อยู่ระดับประมาณ 10^{-13} pu แต่ SSSA ใกล้เคียง zero real part ไม่ใช่ damping certificate ยังไม่รับรอง automatic switching, predictive policy, transition energy, SG capability curve, hardware capacity, full scenario suite/chronology หรือ timestep sensitivity SCR แบบ source-aware ใช้ finite SG X'_d บนฐานถูกต้อง เป็น transient-basis network-strength diagnostic ไม่ใช่ IEC60909 หรือ SG machine SCR จาก OCC/SCC ไม่ใช่ SCR threshold แทน full-KCL SSSA

7 เอกสารอ้างอิง

1. Texas A&M University, New England IEEE 39-Bus System distribution.
<https://electricgrids.engr.tamu.edu/electric-grid-test-cases/new-england-ieee-39-bus-system/>
2. Athay, Podmore and Virmani (1979); Pai (1989), ตาม metadata ของชุดข้อมูลต้นทาง
3. Source archive และวิธีแปลง: docs/project/NE39_TAMU_MIGRATION.md